STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

PRVI DOMAĆI ZADATAK

(datum objave: 26. 10. 2026.)

U programskom jeziku C ili C++ implementirati konzolnu aplikaciju za vođenje evidencije prijava kvarova u servisnom centru.

Svaka prijava sadrži jedinstveni identifikator, ime korisnika, naziv uređaja, kratak opis kvara, datum prijema, hitnost popravke na skali od 1 do 10 i status koji može imati vrijednost “na čekanju” i “završena”. Identifikatori se dodjeljuju automatski i rastu redoslijedom prijema. Moguće je evidentirati više prijava za isti datum.

Pri pokretanju programa učitati postojeće prijave iz evidencije u obliku tekstualne datoteke `prijave.txt` i smjestiti ih u ulančanu listu. Omogućiti sljedeće operacije:

1. Dodavanje prijave - Korisnik unosi podatke, a nova prijava automatski dobija status “na čekanju” i dodaje se u evidenciju.
2. Obrada naredne prijave - Prilikom obrade prednost imaju obrade veće hitnosti a pri jednakoj hitnosti obrađuje se prijava koja je primljena ranije. Obradom se prijava prijava uklanja iz prioritetnog reda i njen status se mijenja u “završena”, a obrađena prijava ostaje sačuvana u evidenciji.
3. Poništavanje obrade - Korištenjem steka omogućiti vraćanje posljednje obrađene prijave u status “na čekanju”. Prijavu ponovo umetnuti u prioritetni red prema njenoj hitnosti i izvornom redoslijedu prijema. Poništavanje se može ponavljati dok postoje obrade završene u tekućem pokretanju programa. Stek je prazan pri svakom pokretanju programa.
4. Pregled i pretraga - Omogućiti prikaz svih prijava, pronalaženje prijave prema identifikatoru i prikaz samo prijava određenog statusa.
5. Filtriranje prema datumima - Za zadati opseg datuma, uključujući granične datume, prikazati odgovarajuće prijave sortirane rastuće prema datumu, a zatim prema identifikatoru.

Prilikom izlaska iz programa sačuvati trenutnu evidenciju u datoteku. Sve korake izvršavanja programa ispisivati na konzolu. U slučaju graničnih slučajeva prilikom pristupa strukturama podataka ispisati odgovarajuću poruku na konzolu.

Napomene: Sve korištene strukture podataka (listu, red, stek) potrebno je implementirati samostalno, nije dozvoljeno korištenje gotovih struktura. Studenti su, pored rješenja domaćeg zadatka u vidu izvornog koda, lično kreiranog ulaznog fajla (sa ekstenzijom .txt) i izvršnog fajla, obavezni da predaju izvještaj sa logovima na dva primjera izvršavanja (jedan primjer da koristi fajl sa *Moodle*-a, a drugi sopstveni fajl), kao i kratak opis urađenog (sa ekstenzijom .pdf, do jedne stranice). Logovi mogu biti priloženi kao *screenshot* ekrana nakon izvršavanja programa, ali tako da obuhvati sve faze simulacije ili kao *output* dokument u tekstualnom formatu, koji će predstavljati kopiju prikazanog na konzoli u toku simulacije. Domaći zadatak se predaje kao jedna arhiva imenovana po principu ***Ime-Prezime-BrojIndeksa*** na *Moodle* link za predaju, koji će biti aktivan od sljedeće

sedmice. Studenti su dužni da znaju objasniti sve dijelove rješenja koje su predali. Ukoliko se ne pokaže dovoljan nivo poznavanja sopstvenog rješenja predano rješenje neće biti bodovano (broj ostvarenih bodova biće nula). Studentima koji ne budu lično branili predana rješenja ista također neće biti bodovana. **U skladu sa već opisanim u propozicijama predmeta, zadatke je potrebno raditi samostalno i zadaci će biti podvrgnuti detekciji sličnosti.**

Rok za predaju domaćeg zadatka: 7. 11. 2026. godine do 16:00 časova.